

Pensamento Computacional

O **Pensamento Computacional (PC)** é uma forma de pensar e resolver problemas usando ideias e estratégias da Ciência da Computação. Ele não serve apenas para quem quer ser programador, mas para qualquer pessoa que precise analisar situações, organizar informações e encontrar soluções de maneira lógica e eficiente.

Esse conceito foi desenvolvido ao longo do tempo por pesquisadores importantes e hoje faz parte das orientações educacionais no Brasil e no mundo.

Origem e Desenvolvimento do Conceito

□ Seymour Papert (1980)

O matemático e pesquisador **Seymour Papert** foi um dos primeiros a defender que os computadores poderiam ajudar crianças a aprender melhor.

Em seu livro **Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas**, Papert apresentou a linguagem de programação Logo e mostrou que, ao programar, os alunos desenvolvem:

- Raciocínio lógico
- Criatividade
- Autonomia
- Capacidade de resolver problemas

Ele criou a teoria do **Construcionismo**, que afirma que aprendemos melhor quando construímos algo significativo — como um programa, um projeto ou uma solução.

Jeannette M. Wing (2006)

Em 2006, a cientista da computação **Jeannette M. Wing** publicou o artigo **Computational Thinking** na revista Communications of the ACM.

Esse texto popularizou o termo “Pensamento Computacional” no mundo todo. Wing afirmou que:

O Pensamento Computacional é uma habilidade fundamental para todos, não apenas para cientistas da computação.

Ela definiu o conceito como a capacidade de:

- Resolver problemas
- Projetar sistemas

- Compreender comportamentos

Usando conceitos da Computação.

Mais tarde, em 2011, ela ampliou essa definição, reforçando que o PC é uma maneira de pensar que pode ser aplicada em qualquer área do conhecimento.

Desenvolvimento no Brasil

No Brasil, pesquisadores como **Christian Brackmann** ajudaram a adaptar o conceito para a educação básica.

Em sua tese *Desenvolvimento do pensamento computacional através de atividades desplugadas na educação básica* (2017), Brackmann define o PC como:

Uma capacidade criativa, crítica e estratégica de utilizar fundamentos da Computação para resolver problemas.

Ele destaca que é possível ensinar Pensamento Computacional mesmo sem computador, por meio de atividades chamadas **desplugadas**, como jogos de lógica e desafios em grupo.

□ Os Quatro Pilares do Pensamento Computacional

O ensino do PC é geralmente organizado em quatro pilares principais, utilizados por organizações como a **Computer Science Teachers Association** e o movimento **Computing at School**:

① Decomposição

Dividir um problema grande em partes menores e mais simples.

Exemplo: organizar uma feira escolar dividindo tarefas (convites, decoração, divulgação).

② Reconhecimento de Padrões

Identificar semelhanças ou repetições que ajudam a entender melhor o problema.

Exemplo: perceber que certos erros em matemática se repetem e entender o motivo.

3 Abstração

Focar apenas nas informações importantes, ignorando detalhes desnecessários.

Exemplo: em um mapa, observar apenas ruas principais para chegar ao destino.

4 Algoritmos

Criar um passo a passo organizado para resolver um problema.

Exemplo: receita de bolo ou instruções para montar um móvel.

Pensamento Computacional na Educação Brasileira

No Brasil, o Pensamento Computacional está presente na **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**, documento oficial que orienta o ensino nas escolas.

A BNCC inclui o PC principalmente:

- Na área de Matemática
- Nas Competências Gerais relacionadas à Cultura Digital
- Na formação para resolução de problemas e uso de tecnologias

Além disso, instituições como a **Sociedade Brasileira de Computação** defendem a inclusão da Computação na educação básica.

Aplicações Práticas

O Pensamento Computacional pode ser usado em várias situações do dia a dia:

- Organizar estudos para uma prova
- Planejar gastos mensais
- Criar um projeto escolar
- Resolver conflitos de maneira estruturada
- Desenvolver jogos ou aplicativos

Iniciativas como **Code.org** ajudam a popularizar o ensino de programação e lógica de forma simples e acessível.

Por que aprender Pensamento Computacional?

Aprender Pensamento Computacional ajuda o estudante a:

- Desenvolver pensamento crítico
- Melhorar a capacidade de resolver problemas
- Tomar decisões de forma mais organizada
- Entender melhor como a tecnologia funciona
- Preparar-se para o mercado de trabalho do futuro

Mais do que aprender a programar, o aluno aprende **a pensar de forma estruturada e estratégica.**

Ian Corrêa Barreto de Sousa 1ºD

Sarah Aurea Bernardes de Freitas 1º D

Gustavo Costa Bastos 1º D